# Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

## 1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

**İlk rapor:** ELFATEK RACLAB takımı

**Uçuş Kontrol Kartları:** Kullanılacak elektronik bileşenlerde uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange tercih edilmiştir. Tercih sebebi ise piyasadaki diğer kontrol kartlarına göre işlem hızı, sensör kalitesi, kullanım kolaylığı, yan ekipmanların kalitesi, ArduPilot yazılımı uyumu gibi faktörlerde öne çıkmasıdır.

**Otopilot Yazılımı:** Uçuş esnasında manevra kabiliyetlerini görmek amacıyla bir simülasyon hazırlamışlar. Linux tabanlı hazırlanan simülasyonda ArduPilot yazılımı kullanarak QGroundControl üzerinden otonomi kazandırmış, farklı uçuş rotaları ve dar manevralar denemişler.

**Nesne Tespit Algoritmaları:** Sistem öncelikle derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritması kullanarak insansız hava aracını tespit etmekte ve bu veriyi nesne takip algoritmasına aktarmaktadır. Derin öğrenme alt yapısı için YOLO obje tanıma algoritması seçilmiştir. Yüksek FPS ve kalabalık olmayan ortamlarda doğruluk oranı göz önünde bulundurularak seçim yapılmıştır. Test sonuçlarına göre yüksek çözünürlük gereksinimi olan kısımlarda YOLOv5m ve YOLOv5l daha iyi sonuç vermektedir.

**Nesne Takibi:** Nesne takip algoritması için Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon ( Real-Time Recurrent Regression (Re3)) kullanılmasına karar verilmiştir. Görüş dışı nesne takibi, takip esnasında görüş alanından çıkan insansız hava araçlarını takip etmek için, hızlı tepkiselliği olan ve son takip konumu ile takipçi İHA'nın hareketlerini birleştirerek karar veren bir algoritma olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritma Optik Akış yöntemi kullanılmıştır.

**İkinci Rapor:** RACLAB GRIFFIN takımı

**Uçuş Kontrol Kartları:** Pixhawk Cube Orange kullanılmıştır. İçeriğinde bulunan 3 adet IMU sensörleri ile hassas ölçümler yapmaktadır. İçerisinde 3 adet ivme ölçer, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre bulundurmaktadır. İzolasyon özelliği sayesinde sensörlerin birbirine olan olumsuz etkileri azaltılarak sistem frekans dalgalanmalarına karşı stabil hale getirilmiştir. Ayrıca birçok sensör ve modül ile kolaylıkla kullanılabiliyor olması özellikleri ile tercih edilmiştir.

**Otopilot Yazılımı:** Ardupilot ve Mavlink kullanılmıştır.

**Nesne Tespit Algoritmaları:** Derin öğrenme alt yapısı için kullanılması planlanan model seçimi yüksek FPS ve doğruluk oranı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Yapılan test sonuçlarına göre yüksek çözünürlük gereksinimi olan kısımlarda Tiny YOLO V3 FPS bakımından diğer Network modellere göre daha iyi sonuç vermektedir bu yüzden o seçilmiştir. YOLO algoritması hızlı olduğu için ve gerçek zamanlı nesne tespiti yapabildiği için seçilmiştir.

**Nesne Takibi:** Nesne takip algoritması için yapılan literatür taramasında bazı karşılaştırma sonuçları baz alınarak Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon (Real-Time Recurrent Regression (Re3)) kullanılmasına karar verilmiştir.

**Üçüncü Rapor:** Anatolia Aero Design takımı

**Uçuş Kontrol Kartları:** Uçuş kontrol kartı olarak "Pixhawk" markasının Orange Cube model otopilot kartı kullanılmıştır. Pixhawk ARM Cortex M7 bir işlemciye ve ARM Cortex M3 fail-safe işlemcisine sahiptir.

**Otoplilot Yazılımı:** Otopilot kartı için Pixhawk Orange Cube seçilmiştir. Bu seçim kullanım kolaylığı, parça uyumluluğu, boyut ve ağırlık gibi etmenler göz önüne alınarak yapılmıştır.

**Nesne Takip Algoritmaları:** Yazılımsal olarak YOLOX her ne kadar araştırmalarda en yüksek performansı sağlasa da yarışma esnasında kullanmak için fazla performans isteyen ve karışık bir yapay zekâ modelidir. Takımca bu problemin üstesinden gelebilmek için YOLO tabanlı modelin performansını artıracak farklı yöntemlere başvurulmuştur. Bunlara örnek olarak YOLO tabanlı modelin Nvidia TensorRT [6] teknolojisi kullanılarak gözle görülür bir FPS artışı yakalanmıştır (Jetson Nano üzerinde YOLOv4-tiny modeli için 2 kat FPS artışı).

**Nesne Takibi:** Kilitlenmenin başarıyla tamamlanması için görsel kilitlenme aşamasında algılanan hedef İHA kilitlenme süresi boyunca kilitlenme dörtgeninde kalmalıdır. Merkezden İHA'ya çizilen vektörün x ve y değerleri Gölge İHS'nin hareket kabiliyeti içerisinde PID kontrol döngüleri kullanılarak yeniden boyutlandırılıp Gölge İHS'ye Mavlink protokolü üzerinden hareket komutu olarak gönderilmektedir. Bu sayede hedef İHA kilitlenme dörtgeninde kalmaktadır.

## 1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

**Yer Kontrol İstasyonu:**

İnsansız Hava Aracı Sistemleri otonom uçuş kabiliyetleri olsa dahi yapacakları uçuşun planlanması, yerden komuta kontrol ve izleme faaliyetlerinin yürütüleceği istasyonlara

ihtiyaç duyar. Bu istasyonlara yer kontrol istasyonu veya yer istasyonu denir. Temel bir yer istasyonunun içeriği:

- Radyo Kumanda Sistemi
- Telemetri alıcı sistemi
- Görüntü alıcı sistemi
- Uçuş komuta kontrolünün yapılacağı bilgisayar sistemi
- Uçuş komuta kontrol, görüntü ve telemetri datalarının ayarlanarak izlenebildiği yazılım.

İnsansız hava araçları ile yerden iletişime geçmek için genellikle 3 farklı radyo sistemi kullanılır. Bunlar:

- Aracın pilot tarafından kumanda üzerinden kontrol edildiği 2.4 GHz kanalı
- Yer kontrol istasyonu uçuş yazılımının aracın uçuş kontrol birimi (ardupilot/pixhawk) ile iletişime geçtiği 900/415 MHz kanalı
- Yer kontrol istasyonu video alma yazılımının aracın video transfer birimi ile iletişime geçtiği 5.8 GHz kanalı

Sinyallerin birbirini baskılamasının önüne geçmek için İHA'ların 3 ayrı kanal üzerinden bu şekilde haberleşme yapılır. Bazı durumlarda 2.4 GHZ kanalı üzerinden data link adlı sistemlerle tüm haberleşme yapılabilir. Yani kumanda verileri, görüntü ve telemetri aktarımı tüm hepsi bir kanalda şifreli olarak birbiriyle karıştırılmadan aktarılır.

Masaüsü bilgisayar için Yer Kontrol İstasyonu Programları:

- Mission Planner
- APM Planner 2
- MAVProxy
- QGroundControl
- UgCS
- LOGOS

Tablet/ akıllı telefon için Yer Kontrol İstasyonu Programları:

- QGroundControl
- Tower (DroidPlanner 3)
- MAVPilot
- AndroPilot

- SidePilot
- ArduPilot

Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) seçerken genellikle İnsansız Hava Aracı türüne ve tercih edilen bilgi işleme platformuna dikkat etmek gerekmektedir. Hazır uçuş kullanıcıları, QGroundControl veya bir tablet veya telefonda çalışan başka bir GCS'nin taşınabilirliği ve kullanım kolaylığını tercih edebilir. İnsansız Hava Aracını kendisi yapanlar ve geliştiriciler genellikle yapılandırma ve analiz araçlarına erişim gerektiği için başlangıçta  Mission Planner, QGroundControl, APM Planner 2 veya başka bir daha tam özellikli YKİ kullanımı tavsiye edilmektedir. Kod geliştiriciler için, MAVProxy kullanımı tavsiye edilmektedir.

**Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı:**

**Pixhawk 2.4.8**

Pixhawk 1 serisinin en yaygın ve bütçe dostu sürümüdür.

168 MHz hızındaki STM32F427 işlemcisiyle çalışır. 3 eksenli jiroskop, ivmeölçer ve barometreden oluşan standart, yedeksiz bir IMU kullanır.

Portları 14 kanala kadar PWM motor çıkışı sunar

Maliyeti en düşük modeldir. Bütçe kısıtlı öğrenci projeleri ve temel uçuş dinamiği öğrenimi için rakipsizdir ancak eski mimarisi sebebiyle yoğun işlem gücü gerektiren gelişmiş yazılımları tam kapasite desteklemeyebilir.

**Pixhawk 4**

Daha kompakt tasarımı ve gelişmiş donanımıyla geçiş dönemi standart kartıdır.

STM32F765 (Cortex-M7) işlemcisi sayesinde daha yüksek işlem hacmine sahiptir. Çift IMU (yedekli sensör mimarisi) ile havadaki olası bir sensör arızasına karşı güvenliği artırır.

16 PWM çıkışı, çift CAN portu ve modern JST-GH tipi daha küçük konektörlerle daha stabil bağlantılar kurar.

Üniversite araştırma projeleri ve orta çaplı otonom araçlar için gerekli olan yedeklilik ve işlem gücünü optimum bir fiyata sunar.

**Cube Orange / Orange+**

Ticari operasyonlar için tasarlanan profesyonel donanımdır.

Yüksek performanslı çift çekirdekli (Cortex M7+M4) ana işlemciye ve donanımsal arıza durumunda devreye giren yedek failsafe işlemcisine sahiptir. 3'lü yedekli, mekanik titreşim izolasyonlu ve zorlu hava şartları için dahili ısıtmalı IMU barındırır.

Uçuş modülü, çevredeki uçakları algılayıp otonom çarpışma önleme yeteneği sağlayan 1090 MHz ADS-B alıcılı özel bir taşıyıcı karta takılarak kullanılır. Sarsıntıya dayanıklı DF17 portlarına sahiptir.

En pahalı seridir. Düşme riskinin sıfıra indirilmesi gereken ağır yük dronları, haritalama araçları ve ticari İHA'lar için zorunlu olan tam donanım güvenilirliğini karşılar.

**Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı:**

Ardupilot platformu, drone programlama, uçuş kontrolü ve gelişmiş işlevlere yönelik çeşitli işletim sistemi projelerini kapsayan bir uygulama ekosistemidir. Ardupilot platformu DroneKit, ROS ve MAVLink gibi birçok İletişim ve API'yi destekler. Ortak bir kod tabanı sağlamak için işletim sistemi drone projelerini birleştirir. ArduPilot mevcut en gelişmiş, tam özellikli ve güvenilir açık kaynaklı otopilot yazılımıdır. 2010 yılından bu yana profesyonel mühendisler, bilgisayar bilimcileri ve topluluğa katkıda bulunanlardan oluşan çeşitli bir ekip tarafından geliştirilme aşamasındadır. Otopilot yazılımımız, geleneksel uçaklardan, dörtlü uçaklardan, çoklu rotorlardan ve helikopterlerden gezicilere, teknelere, denge botlarına ve hatta denizaltılara kadar akla gelebilecek hemen hemen her araç sistemini kontrol etme kapasitesine sahiptir. Yeni ortaya çıkan araç türlerine destek sağlamak için sürekli olarak genişletilmektedir.

ArduPilot, otonom olarak şunları kontrol edebilen, açık kaynaklı, insansız bir araç Autopilot Yazılım Paketidir:

- Çok rotorlu dronlar
- Sabit kanatlı ve VTOL uçakları
- Helikopterler
- Yer gezicileri
- Tekneler
- Denizaltılar
- Anten izleyicileri

PX4, insansız hava araçları ve diğer insansız taşıtlar için açık kaynaklı bir uçuş kontrol yazılımıdır. Proje, insansız hava aracı geliştiricilerinin, insansız hava aracı uygulamaları için özel çözümler oluşturmak üzere teknolojileri paylaşmaları için esnek bir araç seti sağlar. PX4, insansız hava aracı donanım desteği ve yazılım yığını sunmak için bir standart sağlayarak, bir ekosistemin ölçeklenebilir bir şekilde donanım ve yazılım geliştirmesine ve sürdürmesine olanak tanır.

PX4 aşağıdaki özellikleri desteklemektedir:

- Sabit kanatlı uçaklar, çok rotorlu araçlar, helikopterler, gezici araçlar, tekneler ve su altı araçları dahil olmak üzere birden fazla araç türü
- Tamamen manuel, kısmen destekli ve tamamen otonom uçuş modları
- Konum, hız, yükseklik ve dönüş sensörleriyle entegrasyon
- Kameraların veya harici aktüatörlerin otomatik tetiklenmesi

PX4, Mavlink protokolü aracılığıyla QGroundControl yer kontrol istasyonu yazılımı gibi diğer otopilot yazılımlarıyla entegre olabiliyor.

**Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri:**

Görev bilgisayarı, İHA'larda temel uçuş stabilizasyonunun ötesine geçerek otonom karar alma, sensör füzyonu, engel tanıma ve YOLO gibi algoritmalarla nesne tespiti işlemlerini yürüten yüksek işlem kapasiteli donanımdır.

Nvidia Jetson serisi, üzerindeki GPU ve tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmalarını paralel olarak çok hızlı çalıştırabildiği için otonom araştırmalarında standart haline gelmiştir.

- **Nvidia Jetson Nano:** Temel seviye otonomi için kullanılır. Üzerindeki GPU ile YOLO tabanlı nesne tespiti, basit hedef takibi ve kamera verisi işleme görevlerini düşük güç tüketimiyle yerine getirir.
- **Nvidia Jetson Xavier NX / Orin Nano:** Gelişmiş otonomi gerektiren durumlarda devreye girer. Yüksek hesaplama gücü sayesinde aynı anda birden fazla kamera veya LiDAR verisini işleyerek SLAM (eş zamanlı konumlandırma ve haritalama) algoritmalarını çalıştırır.
- **Raspberry Pi 4 / 5:** Derin öğrenme veya ağır görüntü işleme gerekmeyen, sadece telemetri verilerinin işlenmesi, uzak sunucu haberleşmesi ve temel veri kaydı (data logging) gereken durumlarda daha hafif bir alternatif olarak tercih edilir.

Görev bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı genellikle UART (seri port) üzerinden MAVLink iletişim protokolü kullanılarak haberleşir. Uçuş kontrol kartı İHA'nın dinamik modeline ve matematiğine hakim olan, IMU verilerini okuyup PID döngüleriyle motor (ESC) hızlarını ayarlayan alt düzey denetleyicidir. Görev Bilgisayarı ise uçuş kontrol kartından anlık konum, hız ve yönelim (attitude) verilerini çeker. Kameradan aldığı görüntüde hedefi tespit edip rotayı hesapladıktan sonra, uçuş kontrol kartına yeni bir hız vektörü veya konum koordinatı (referans sinyali/setpoint) gönderir. Uçuş kontrolörü bu referans sinyaline ulaşmak için gerekli olan fiziksel motor komutlarını anında hesaplar ve uygular. Görev bilgisayarı daha çok aracın “beyni” olarak hareket eder diyebiliriz.

**MAVLink Protokolü:**

Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonu, telemetri modülleri ve görev yazılımları arasında veri alışverişini sağlayan en yaygın protokollerden biri MAVLink (Micro Air Vehicle Link) protokolüdür. Günümüzde ArduPilot ve PX4 gibi açık kaynak uçuş kontrol sistemlerinin büyük çoğunluğu MAVLink protokolünü kullanmaktadır. MAVLink, drone sistemlerinde uçuş verilerinin iletilmesi, komut gönderilmesi ve görev yönetiminin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş hafif ve verimli bir iletişim protokolüdür. Bu protokol sayesinde drone üzerindeki sensör verileri yer kontrol istasyonuna aktarılabilir ve operatör tarafından gönderilen komutlar drone tarafından gerçek zamanlı olarak uygulanabilir.

MAVLink, drone ve robotik sistemler için geliştirilmiş mesaj tabanlı bir iletişim protokolüdür. İlk olarak açık kaynak drone projelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve zamanla drone ekosisteminin standart haberleşme protokollerinden biri haline gelmiştir. MAVLink'in temel amacı, drone sistemleri arasında hızlı ve güvenilir veri iletişimi sağlamaktır. Bu protokol sayesinde aşağıdaki cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir:

- Uçuş kontrol kartı (Pixhawk vb.)
- Yer kontrol yazılımları (Mission Planner, QGroundControl)
- Telemetri modülleri
- Companion computer (Raspberry Pi, Jetson vb.)
- Drone üzerindeki sensör sistemleri

MAVLink, düşük bant genişliği gereksinimi sayesinde özellikle telemetri haberleşmesi için oldukça uygundur.

MAVLink, mesaj paketleri üzerinden çalışan bir protokoldür. Drone sisteminde her veri veya komut belirli bir mesaj formatı ile gönderilir. Bu mesajlar seri haberleşme, radyo modem veya ağ bağlantıları üzerinden iletilir.

Bir MAVLink mesajı genellikle şu bilgileri içerir:

- Mesaj ID
- Sistem ID
- Bileşen ID
- Veri yükü (payload)
- Hata kontrol bilgisi (CRC)

Bu yapı sayesinde gönderilen mesajların doğru şekilde iletilip iletilmediği kontrol edilebilir.

Örneğin bir drone uçuşu sırasında MAVLink üzerinden şu veriler gönderilebilir:

- GPS konumu
- Drone irtifası
- Batarya voltajı
- Uçuş modu
- Hız ve yön bilgileri

Bu veriler yer kontrol istasyonunda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

**Aslı Kılıç**

**24015025**